

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN



Base de Datos II

semana 14 Practica

AUTOR

Vicente Ramos

Elian

DOCENTE

RAUL FERNANDEZ, Bejarano

CICLO

V

HUANCAYO – PERÚ – 2025

Manual semana14

*Aquí tienes el paquete completo y definitivo para tu ejercicio con la base de datos
`TechGadgetStore`.*

*Este documento integra todo: el enunciado del problema, el script técnico corregido (que
arregla tus errores de Agente y permisos), las consultas individuales y la justificación teórica.*

1\. Enunciado del Caso Práctico

****Empresa:**** *TechGadgetStore (Tienda minorista de tecnología).*

****Situación Actual:****

*La empresa ha notado que el rendimiento de la base de datos disminuye debido a la
acumulación de logs de acceso. Además, el departamento de Recursos Humanos solicita
métricas semanales sobre la plantilla y el gasto salarial, pero actualmente el DBA
(Administrador de Base de Datos) debe ejecutar estas consultas manualmente, lo que ocasiona
retrasos.*

****Requerimiento Técnico:****

*Como DBA, se le solicita implementar una solución de automatización utilizando ****SQL Server
Agent**** que cumpla con los siguientes objetivos todos los domingos:*

- 1. ****Mantenimiento (Limpieza):**** Eliminar automáticamente de la tabla
`Log\_Accesos\_Empleados` cualquier registro que tenga una antigüedad mayor a ****180 días****
(6 meses).*
- 2. ****Reporte (Inteligencia de Negocios):**** Generar un registro histórico en la tabla
`Historial\_Metricas\_RRHH` que contenga la fecha actual, el total de empleados activos y la
suma total de salarios.*

2\. Script de Solución (Código Maestro)

*Este código hace todo: enciende el Agente, crea las tablas necesarias y configura el Job
automático. ****Ejecuta este bloque completo.*****

```
``sql
```

```
USE master;
```

```
GO
```

```
-----  
-- PARTE A: CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR (Solución a tus errores previos)  
-----
```

```
-- 1. Habilitamos funciones avanzadas y el Agente sp_configure
```

```
'show advanced options', 1; RECONFIGURE; sp_configure
```

```
'Agent XPs', 1; RECONFIGURE;
```

```
GO
```

```
-- NOTA: Si el icono del Agente sigue en rojo tras esto, dale Clic Derecho > Iniciar.
```

```
-----  
-- PARTE B: PREPARACIÓN DE LA BASE DE DATOS (TechGadgetStore)  
-----
```

```
USE TechGadgetStore;
```

```
GO
```

```
-- 2. Crear tabla EMPLEADOS (Si no existe)
```

```
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.tables WHERE name = 'Empleados')
```

```
BEGIN
```

```
    CREATE TABLE dbo.Empleados (ID INT IDENTITY, Nombre VARCHAR(50), Salario  
    DECIMAL(10,2), FechaAlta DATETIME);
```

```
    INSERT INTO dbo.Empleados VALUES ('Juan Perez', 2500, GETDATE()), ('Maria Lopez', 3000,  
    GETDATE());
```

```
END
```

```
-- 3. Crear tabla LOGS (Para limpieza)
```

```
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.tables WHERE name = 'Log_Accesos_Empleados')
```

```
BEGIN
```

```
    CREATE TABLE dbo.Log_Accesos_Empleados (ID INT IDENTITY, Mensaje VARCHAR(50),  
    FechaRegistro DATETIME);
```

```

-- Insertamos dato viejo (A borrar) y dato nuevo (A conservar)

INSERT INTO dbo.Log_Accesos_Empleados VALUES ('Login Antiguo', DATEADD(day, -200,
GETDATE()));

INSERT INTO dbo.Log_Accesos_Empleados VALUES ('Login Nuevo', GETDATE());

END

```

-- 4. Crear tabla REPORTE (Para el historial)

```

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.tables WHERE name = 'Historial_Metricas_RRHH')

BEGIN

    CREATE TABLE dbo.Historial_Metricas_RRHH (ID INT IDENTITY, FechaCorte DATETIME,
TotalEmpleados INT, GastoSalarial DECIMAL(15,2));

END

GO

```

-- PARTE C: CREACIÓN DEL JOB DE AUTOMATIZACIÓN

```

USE msdb;

GO

```

-- 5. Limpieza previa del Job (Evita errores si ya existe)

```

DECLARE @jobId BINARY(16);

SELECT @jobId = job_id FROM msdb.dbo.sysjobs WHERE (name =
N'Automatizacion_TechGadget')

IF (@jobId IS NOT NULL) EXEC sp_delete_job @job_id = @jobId, @delete_unused_schedule=1;

```

-- 6. Crear el Job (El Contenedor)

```

EXEC sp_add_job

    @job_name = N'Automatizacion_TechGadget',

    @enabled = 1,

    @description = N'Mantenimiento y Reportes TechGadgetStore',

    -- @owner_login_name = 'sa', -- COMENTADO para evitar tu error 14274

    @job_id = @jobId OUTPUT;

```

-- 7. PASO 1: Limpieza de Logs

EXEC sp_add_jobstep

@job_id = @jobId,

@step_name = N'Limpiar Logs Antiguos',

@step_id = 1,

@on_success_action = 3, -- Ir al paso 2

@subsystem = N'TSQL',

@database_name = N'TechGadgetStore',

@command = N'DELETE FROM dbo.Log_Accesos_Empleados WHERE FechaRegistro <
DATEADD(day, -180, GETDATE());';

-- 8. PASO 2: Reporte RRHH

EXEC sp_add_jobstep

@job_id = @jobId,

@step_name = N'Generar Snapshot RRHH',

@step_id = 2,

@on_success_action = 1, -- Terminar con éxito

@subsystem = N'TSQL',

@database_name = N'TechGadgetStore',

@command = N'INSERT INTO dbo.Historial_Metricas_RRHH (FechaCorte, TotalEmpleados,
GastoSalarial)

SELECT GETDATE(), COUNT(*), ISNULL(SUM(Salario), 0) FROM dbo.Empleados;';

-- 9. Crear Horario (Todos los domingos a las 11 PM)

EXEC sp_add_jobschedule

@job_id = @jobId, @name = N'Programacion_Semanal',

@freq_type = 8, @freq_interval = 1, -- 1=Domingo

@active_start_time = 230000;

-- 10. Asignar al Servidor

EXEC sp_add_jobserver @job_id = @jobId, @server_name = @@SERVERNAME;

PRINT '¡Sistema de Automatización configurado correctamente en TechGadgetStore!';

GO

3\. Consultas Individuales (Para pruebas manuales)

Estas son las consultas que el "robot" ejecutará por dentro. Puedes usarlas para explicar la lógica en clase o probarlas por separado.

A. Consulta de Mantenimiento

```sql

USE TechGadgetStore;

-- Elimina registros anteriores a hace 180 días

DELETE FROM dbo.Log_Accesos_Empleados

WHERE FechaRegistro < DATEADD(day, -180, GETDATE());

```

B. Consulta de Reporte

```sql

USE TechGadgetStore;

-- Calcula métricas y guarda la foto histórica

INSERT INTO dbo.Historial_Metricas_RRHH (FechaCorte, TotalEmpleados, GastoSalarial)

SELECT

GETDATE(), -- Cuándo se tomó la foto

COUNT(), -- Cuántos empleados hay*

ISNULL(SUM(Salario), 0) -- Cuánto gastamos en sueldos

FROM dbo.Empleados;

```

4\. Explicación Técnica

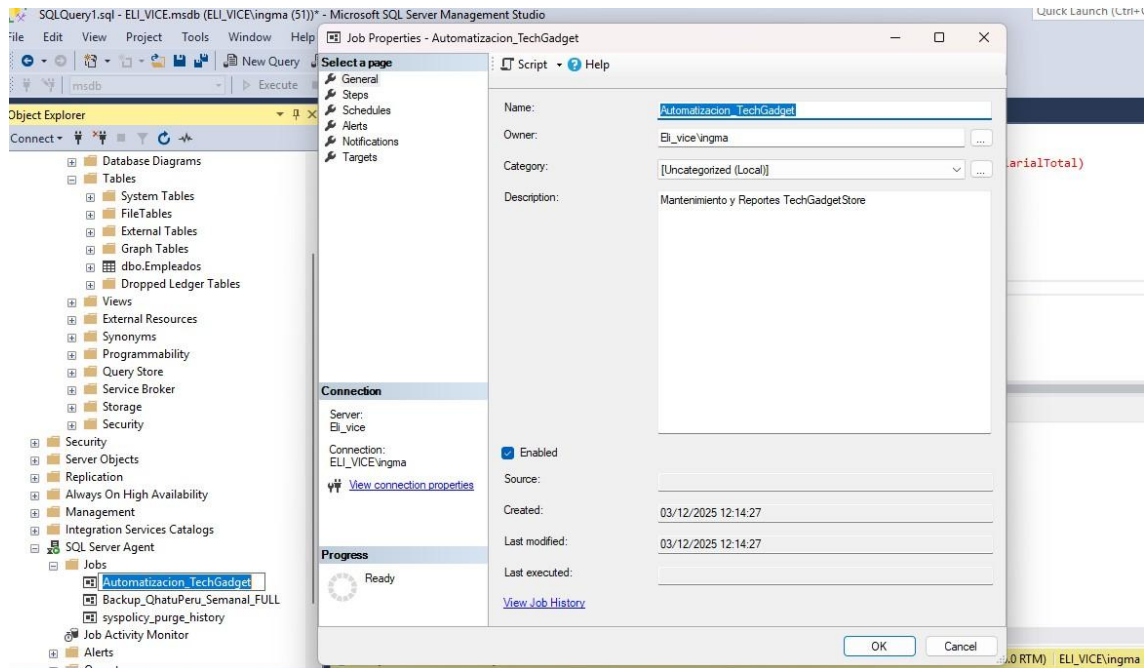
El proceso se divide en tres capas:

1. **Configuración del Entorno:** Se ejecuta ``sp_configure 'Agent XPs'`` para asegurar que el servicio de automatización esté disponible a nivel de servidor.
2. **Lógica de Negocio (T-SQL):**
 - * Para la limpieza, usamos la función ``DATEADD(day, -180, GETDATE())``. Esto calcula dinámicamente la fecha de corte (hoy menos 6 meses). El ``DELETE`` usa esa fecha como límite.
 - * Para el reporte, usamos funciones de agregación: ``COUNT(*)`` para contar filas (personas) y ``SUM(Salario)`` para sumar valores monetarios.
3. **Orquestación (SQL Agent):** Creamos un objeto **Job** que encapsula estos pasos. Configuramos el flujo para que, si la limpieza es exitosa (``on_success_action=3``), pase inmediatamente a generar el reporte. Finalmente, el **Schedule** define la periodicidad (semanal).

5\. Justificación

¿Por qué implementamos esto así?

1. **Eficiencia y Rendimiento:** La tabla de logs tiende a ser la más grande de una base de datos. Mantener datos de hace años que nadie consulta fragmenta los índices y ralentiza los backups. La limpieza automatizada mantiene la base de datos "sana" sin intervención humana.
2. **Seguridad de Datos:** Al generar el reporte de RRHH de forma automática y guardarlo en una tabla separada (``Historial_Metricas``), evitamos que los gerentes tengan que ejecutar consultas pesadas sobre la tabla transaccional ``Empleados`` durante horas pico, previniendo bloqueos del sistema.
3. **Fiabilidad:** El uso de SQL Server Agent elimina el factor de error humano (olvidar borrar los logs o sacar el reporte mal). El sistema garantiza que las tareas se ejecuten siempre a la misma hora.



1\ ¿Por qué te sale ese error? (Explicación)

El mensaje ****"El nombre de objeto 'dbo.Log\Accesos\Empleados' no es válido" (Error 208)** significa una sola cosa: ****La tabla NO existe.****

Intentaste ejecutar el comando `DELETE` (borrar) sobre una tabla que todavía no has creado en tu base de datos `TechGadgetStore`. Es como intentar guardar una camisa en un cajón que todavía no has construido: el sistema no encuentra el lugar.

Seguramente ejecutaste solo las consultas de prueba sin haber ejecutado primero el ****script de preparación**** que crea las tablas.

2\ Solución: Crear las tablas primero

Para corregirlo, debes crear la estructura de las tablas antes de poder consultarlas o limpiarlas.

****Copia y ejecuta este bloque PRIMERO:****

```
``sql
```

```
USE TechGadgetStore;
```

```
GO
```

```
-- 1. Crear tabla de LOGS (La que te falta)
```

```
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.tables WHERE name = 'Log_Accesos_Empleados')
```

```
BEGIN
```

```
CREATE TABLE dbo.Log_Accesos_Empleados (
```

```
    ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    Mensaje VARCHAR(100),
```

```
    FechaRegistro DATETIME
```

```
);
```

```
-- Insertamos datos de prueba para que tengas algo que borrar
```

```
INSERT INTO dbo.Log_Accesos_Empleados VALUES ('Acceso Antiguo (A borrar)',  
DATEADD(day, -200, GETDATE()));
```

```
INSERT INTO dbo.Log_Accesos_Empleados VALUES ('Acceso Reciente (A quedar)',  
GETDATE());
```

```
PRINT '☑ Tabla Log_Accesos_Empleados creada exitosamente.';
```

```
END
```

```
-- 2. Crear tabla de REPORTE (Por si acaso te falte esta también)
```

```
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.tables WHERE name = 'Historial_Metricas_RRHH')
```

```
BEGIN
```

```
CREATE TABLE dbo.Historial_Metricas_RRHH (
```

```
    ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    FechaCorte DATETIME,
```

```
    TotalEmpleados INT,
```

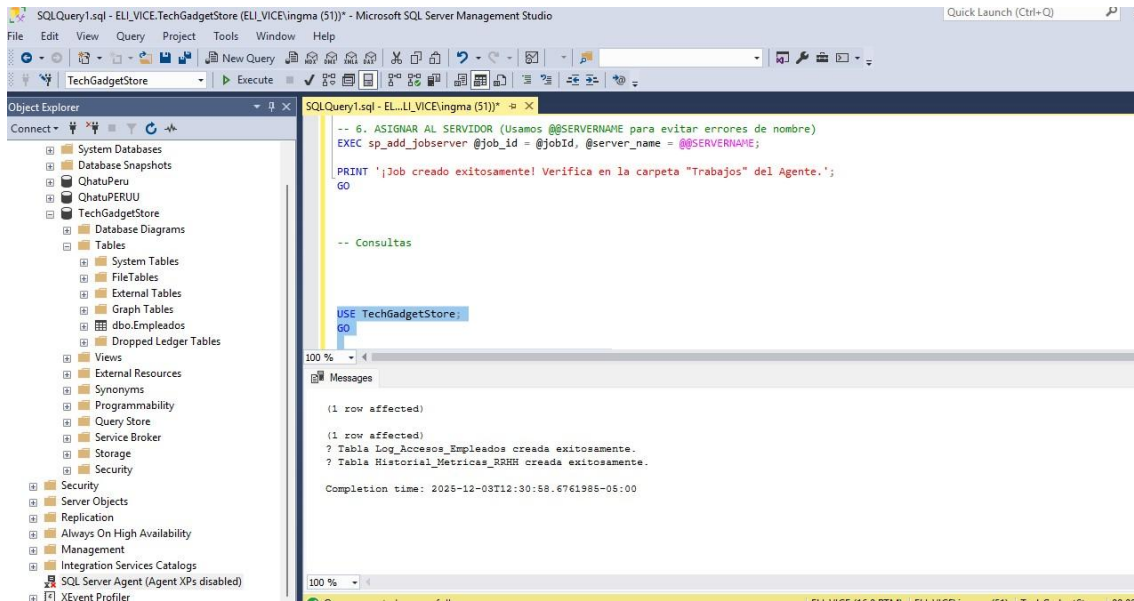
```
    GastoSalarial DECIMAL(15,2)
```

```
);
```

```
PRINT '☑ Tabla Historial_Metricas_RRHH creada exitosamente.';
```

```
END
```

GO



3\ . Ahora sí, ejecuta tus consultas

Una vez que hayas ejecutado el código de arriba (y veas el mensaje de "creada exitosamente"), ya puedes volver a correr el código que te dio error y funcionará perfecto:

```
``sql
```

```
USE TechGadgetStore;
```

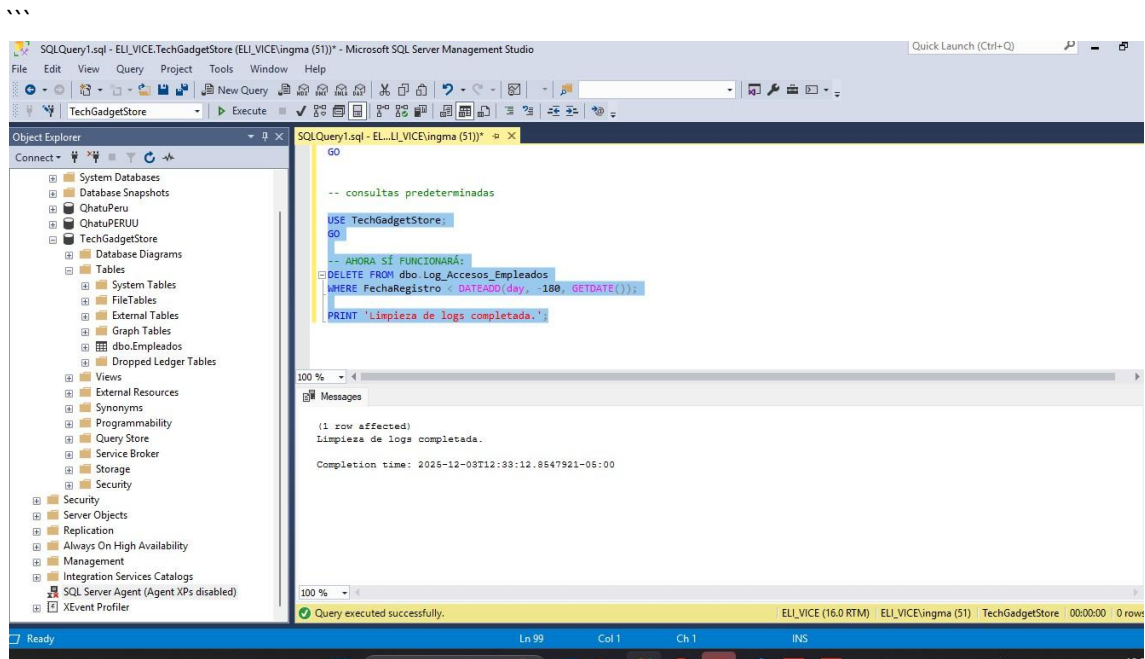
```
GO
```

-- AHORA SÍ FUNCIONARÁ:

```
DELETE FROM dbo.Log_Accesos_Empleados
```

```
WHERE FechaRegistro < DATEADD(day, -180, GETDATE());
```

```
PRINT 'Limpieza de logs completada.';
```



1\ Consulta de Mantenimiento (Limpiar Logs Antiguos)

Esta consulta se conecta a tu base de datos y borra físicamente los registros de acceso que tienen más de 6 meses (180 días) de antigüedad.

```
``sql
```

```
USE TechGadgetStore;
```

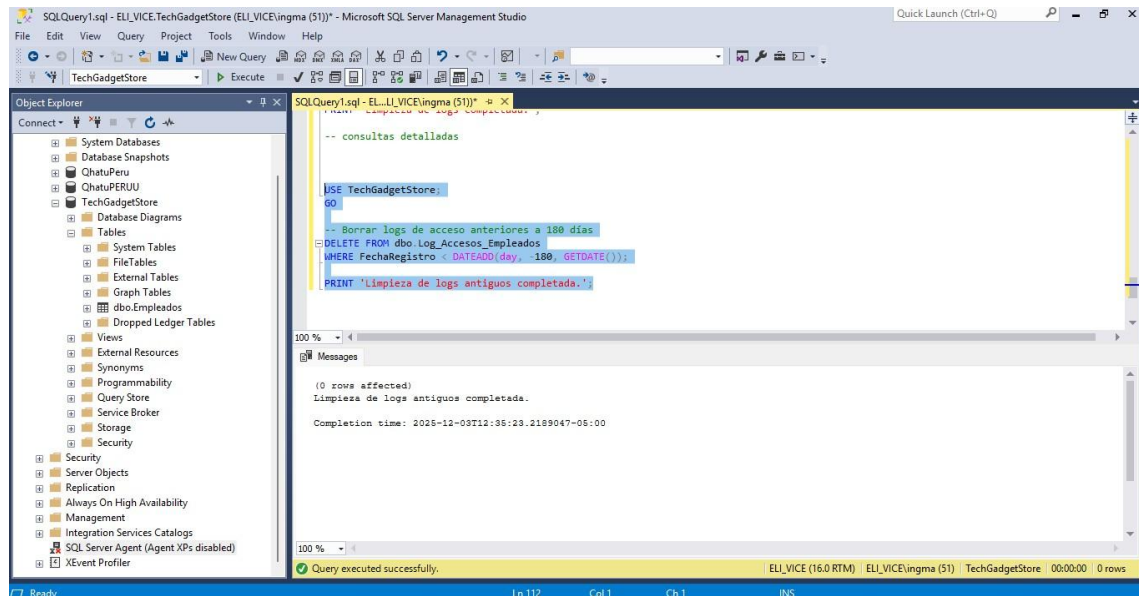
```
GO
```

```
-- Borrar logs de acceso anteriores a 180 días
```

```
DELETE FROM dbo.Log_Accesos_Empleados
```

```
WHERE FechaRegistro < DATEADD(day, -180, GETDATE());
```

```
PRINT 'Limpieza de logs antiguos completada.';
```



2\ Consulta de Reporte (Generar Snapshot de RRHH)

Esta consulta toma una "foto" del estado actual de tus empleados (cuántos son y cuánto suman sus sueldos) y guarda ese resumen en el historial.

```
```sql
```

```
USE TechGadgetStore;
```

```
GO
```

```
-- Insertar el resumen actual en la tabla histórica
```

```
INSERT INTO dbo.Historial_Metricas_RRHH (FechaCorte, TotalEmpleados, GastoSalarial)
```

```
SELECT
```

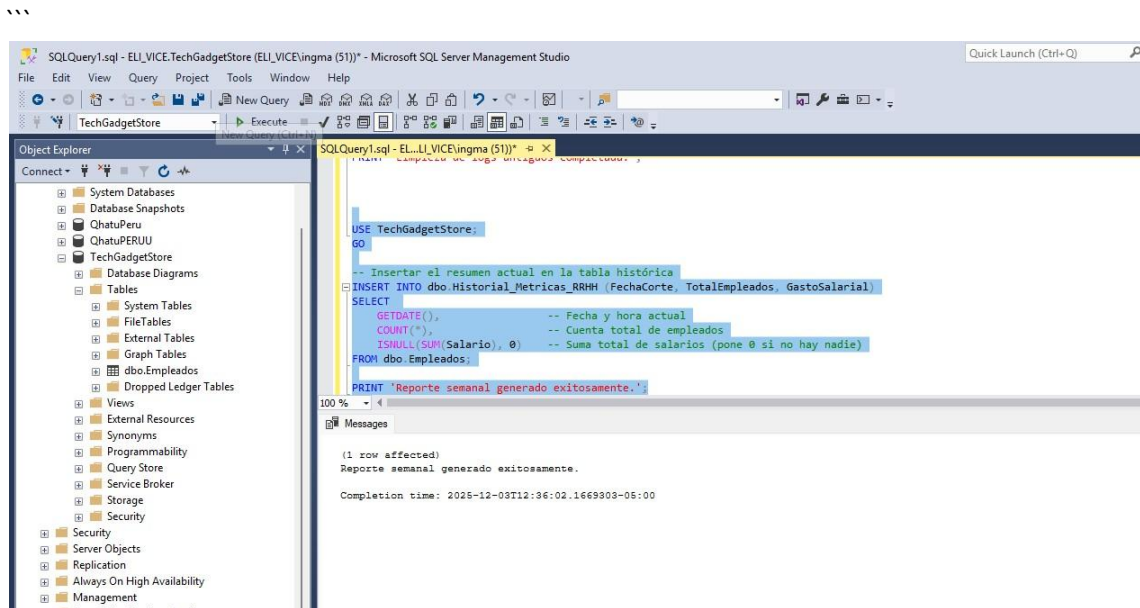
```
 GETDATE(), -- Fecha y hora actual
```

```
 COUNT(*), -- Cuenta total de empleados
```

```
 ISNULL(SUM(Salario), 0) -- Suma total de salarios (pone 0 si no hay nadie)
```

```
FROM dbo.Empleados;
```

```
PRINT 'Reporte semanal generado exitosamente.';
```



### ### 3\ Consultas de Verificación (Para ver los resultados)

Ejecuta estas líneas **\*\*después\*\*** de correr las anteriores para confirmar que los datos cambiaron:

```
```sql
```

```
USE TechGadgetStore;
```

```
GO
```

-- 1. Verificación de Limpieza:

-- No deberían aparecer fechas muy antiguas aquí

```
SELECT * FROM dbo.Log_Accesos_Empleados;
```

-- 2. Verificación de Reporte:

-- Deberías ver una nueva fila con la fecha de hoy

```
SELECT * FROM dbo.Historial_Metricas_RRHH ORDER BY FechaCorte DESC;
```

...

SQLQuery1.sql - ELI_VICE.TechGadgetStore (ELI_VICE\ingma (51)) - Microsoft SQL Server Management Studio

Object Explorer

- System Databases
- Database Snapshots
- QhatuPeru
- QhatuPERUII
- TechGadgetStore
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Empleados
 - Dropped Ledger Tables
 - Views
 - External Resources
 - Synonyms
 - Programmability
 - Query Store
 - Service Broker
 - Storage
 - Security
- Security
- Server Objects
- Replication
- Always On High Availability
- Management
- Integration Services Catalogs
- SQL Server Agent (Agent XPs disabled)
- XEvent Profiler

SQLQuery1.sql - ELI_VICE\ingma (51)

```
USE TechGadgetStore;
GO

-- 1. Verificación de Limpieza:
-- No deberían aparecer fechas muy antiguas aquí
SELECT * FROM dbo.Log_Accesos_Empleados;

-- 2. Verificación de Reporte:
-- Deberías ver una nueva fila con la fecha de hoy
SELECT * FROM dbo.Historial_Metricas_RRMH ORDER BY FechaCorte DESC;
```

Results

ID	Message	FechaRegistro
1	2	Acceso Reciente (A queda)

ID	FechaCorte	TotalEmpleados	GastoSalarial
1	1	2025-12-03 12:36:02.147	10

Query executed successfully. ELI_VICE (16.0 RTM) | ELI_VICE\ingma (51) | TechGadgetStore | 00:00:00 | 2 rows

SQLQuery1.sql - ELI_VICE.TechGadgetStore (ELI_VICE\ingma (51)) - Microsoft SQL Server Management Studio

Object Explorer

- External Tables
- Graph Tables
- dbo.Empleados
- Dropped Ledger Tables
- Views
- External Resources
- Synonyms
- Programmability
- Query Store
- Service Broker
- Storage
- Security
- Security
- Server Objects
- Replication
- Always On High Availability
- Management
- Integration Services Catalogs
- SQL Server Agent
 - Jobs
 - Automatizacion_TechGadget
 - Backup_QhatuPeru_SemanaL_FULL
 - syspolicy_purge_history
 - Job Activity Monitor
 - Alerts
 - Operators
 - Proxies
 - Error Logs
 - XEvent Profiler

Job Activity Monitor - ELI_VICE

Select a page: All Jobs

Refresh Filter ... Help

Agent Job Activity

Name	Enabled	Status	Last Run	Last Run	Next Run	Category	Runnable
Automatizacion...	yes	Idle	Unkno...	never	not sch...	[Uncat...	yes
Backup_Qhatu...	yes	Idle	Unkno...	never	not sch...	[Uncat...	no
syspolicy_pur...	yes	Idle	Unkno...	never	04/12/...	[Uncat...	yes

Status

Last Refresh: 03/12/2025 12:38:07

Next Refresh: Manual

[View refresh settings](#)

Filter: None

[View filter settings](#)

Connection

Server: ELI_VICE

Connection: ELI_VICE\ingma

[View connection properties](#)

Progress

Done

Query executed successfully. ELI_VICE (16.0 RTM) | ELI_VICE\ingma (51) | TechGadgetStore | 00:00:00 | 2 rows